

Ejercitación teórica de Grafos

Lista de ejercitación

- ☒ 1
- ☒ 2
- ☒ 3
- ☒ 4
- ☒ 5
- ☒ 6
- ☒ 7
- ☒ 8
- ☒ 9.a
- ☒ 9.b
- ☒ 9.e
- ☒ 9.d
- ☒ 10.a
- ☒ 10.b
- ☒ 11.a
- ☒ 11.b
- ☒ 11.e
- ☒ 11.d
- ☒ 12
- ☒ 13.a
- ☒ 13.b
- ☒ 13.e

☒ 14.e

☒ 14.f

☒ 14.g

☒ 15

Ejercicio 1

a) Aplicando el recorrido DFS al grafo dirigido de la Figura 4, cuáles son los vértices alcanzables desde el vértice 1 y en qué orden.

Los vértices alcanzables desde el vértice 1 ordenados al aplicar el recorrido DFS son: 1, 2, 5, 4 en pre-orden o 4, 5, 2, 1 en post-orden.

b) Aplicando el recorrido BFS al grafo dirigido de la Figura 4, cuáles son los vértices alcanzables desde el vértice 1 y en qué orden.

Los vértices alcanzables desde el vértice 1 ordenados al aplicar el recorrido BFS son: 1, 2, 4, 5. En BFS no existe el pre-orden ni el post-orden. Esos conceptos son exclusivos de DFS.

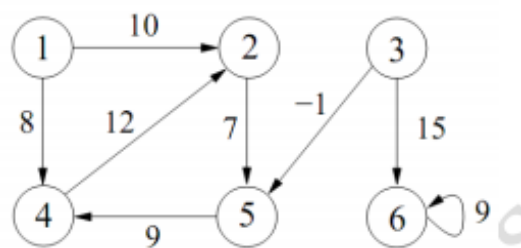
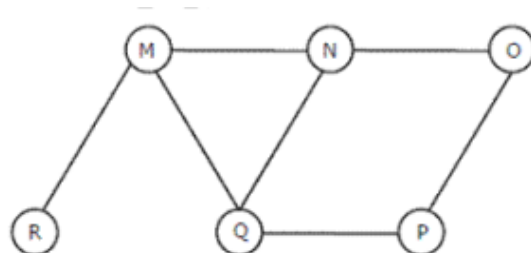


Figura 4

Ejercicio 2

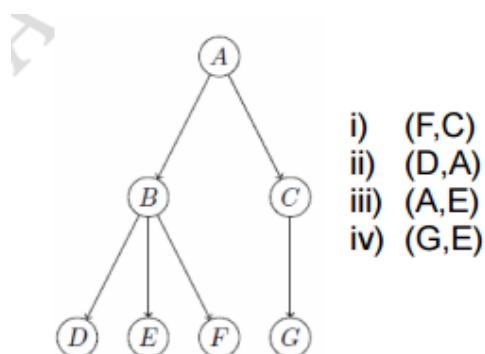
¿Cuál de los siguientes es un recorrido BFS válido para el grafo de la figura?



La opción correcta es la C. QMNPOR.

Ejercicio 3

El siguiente árbol, es el árbol que deriva de un recorrido BFS de un grafo dirigido G , ¿cuál de las siguientes aristas no puede estar en G ?



La respuesta correcta es la iii. (A, E).

Para que un árbol sea el resultado válido de un BFS, existe una regla estricta sobre las aristas del grafo original G : **No pueden existir aristas que salten niveles hacia "adelante"**.

Es decir, si existe una arista dirigida desde un nodo u hacia un nodo v , el nivel de v nunca puede ser mayor al nivel de u más 1. Las flechas pueden ir hacia atrás (a niveles anteriores) o hacia el costado (a nodos del mismo nivel), pero nunca pueden saltarse un nivel hacia abajo. ¿Por qué? Porque si esa flecha existiera, el BFS la habría usado para llegar más rápido a ese nodo.

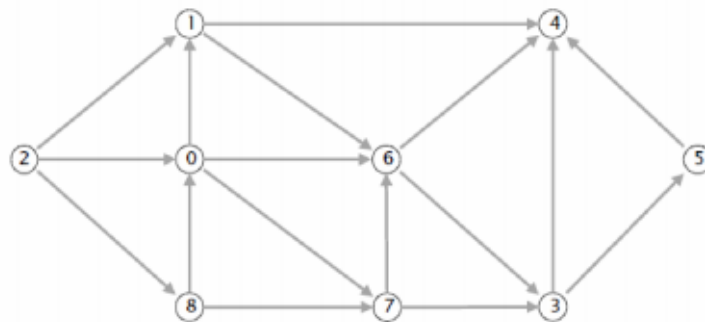
Evaluando las opciones

- i) (F, C): Va de un nodo en el Nivel 2 a uno en el Nivel 1. Es un arco hacia atrás (apunta a un nivel superior que ya fue visitado). Esto es válido.

- ii) (D, A): Va del Nivel 2 al Nivel 0 (la raíz). Es otro arco hacia atrás. Esto es válido.
- iv) (G, E): Va de un nodo en el Nivel 2 a otro en el Nivel 2. Es un arco cruzado entre nodos que se descubren en el mismo momento. Esto es válido en grafos dirigidos.
- iii) (A, E): Va del Nivel 0 directamente al Nivel 2. ¡Esta es la arista imposible!

Ejercicio 4

Se aplicó el recorrido DFS sobre el grafo dirigido de la siguiente figura, comenzando en el vértice 2. Asuma que las listas de adyacencias están ordenadas de menor a mayor.



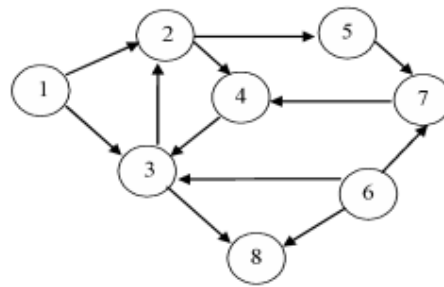
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al listado postorden de los vértices del grafo?

La respuesta correcta es la C. 4, 5, 3, 6, 1, 7, 0, 8, 2.

El recorrido en post-orden no es lo mismo que la ordenación topológica, sino que es el paso previo para conseguirla.

Ejercicio 5

Dado el siguiente grafo dirigido, en el siguiente bosque abarcador del DFS realizado a partir del vértice (1): 1, 2, 4, 3, 8, 5, 7, 6, habrá:



La respuesta correcta es la C. Más de 2 arcos de cruce.

Ejercicio 6

Dado el grafo de la Figura 5, indicar cuál de las siguientes posibilidades es una ordenación topológica válida.

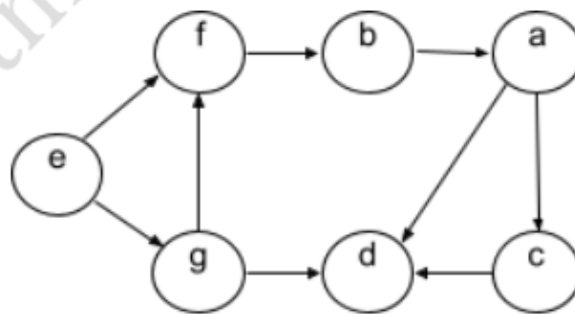
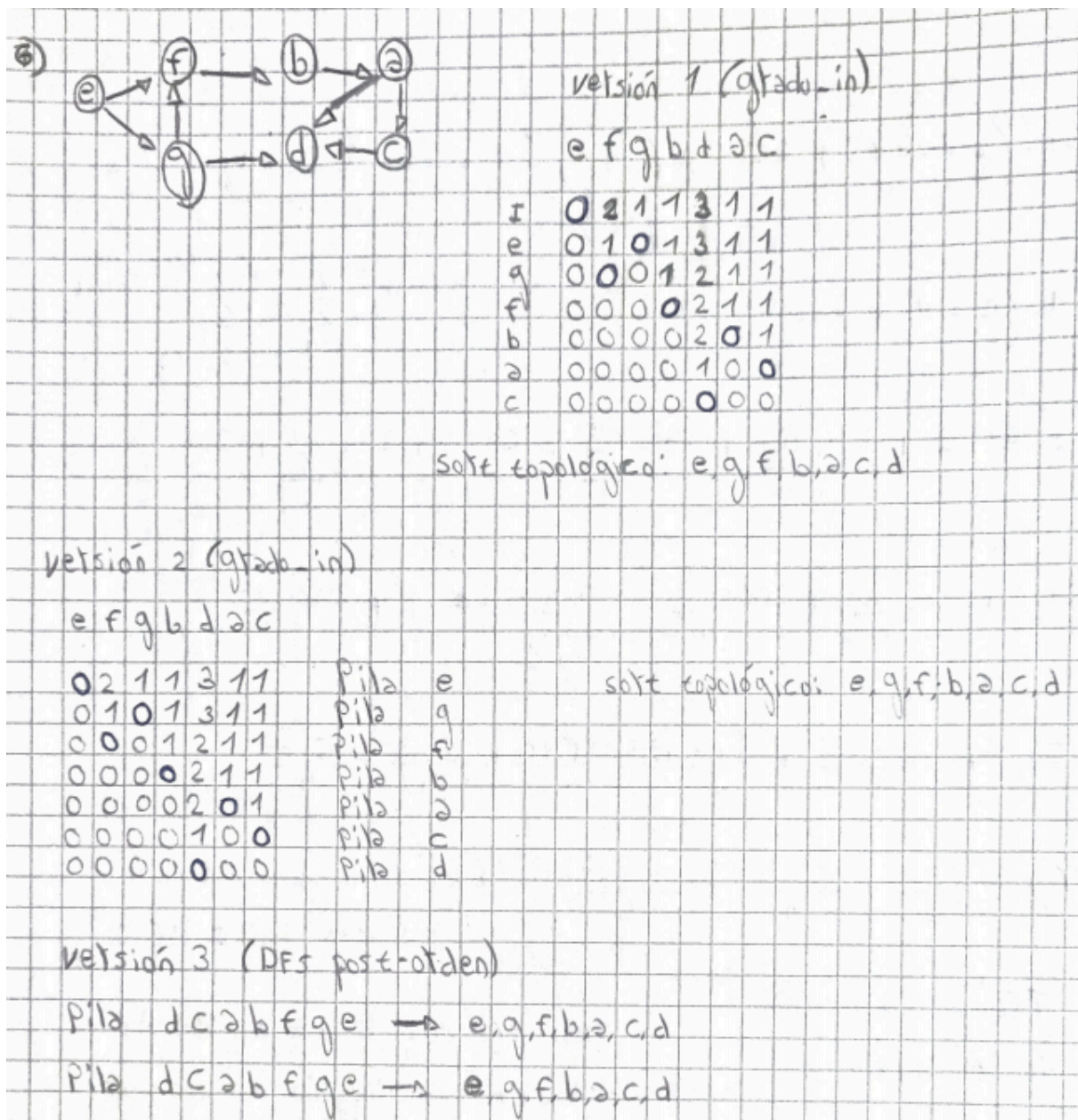


Figura 5



La respuesta correcta es la ii. e, g, f, b, a, c, d.

Ejercicio 7

Dado el grafo de la Figura 6, indicar cuál de las siguientes posibilidades es una ordenación topológica válida.

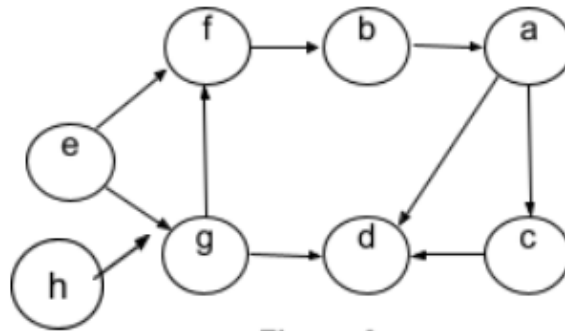
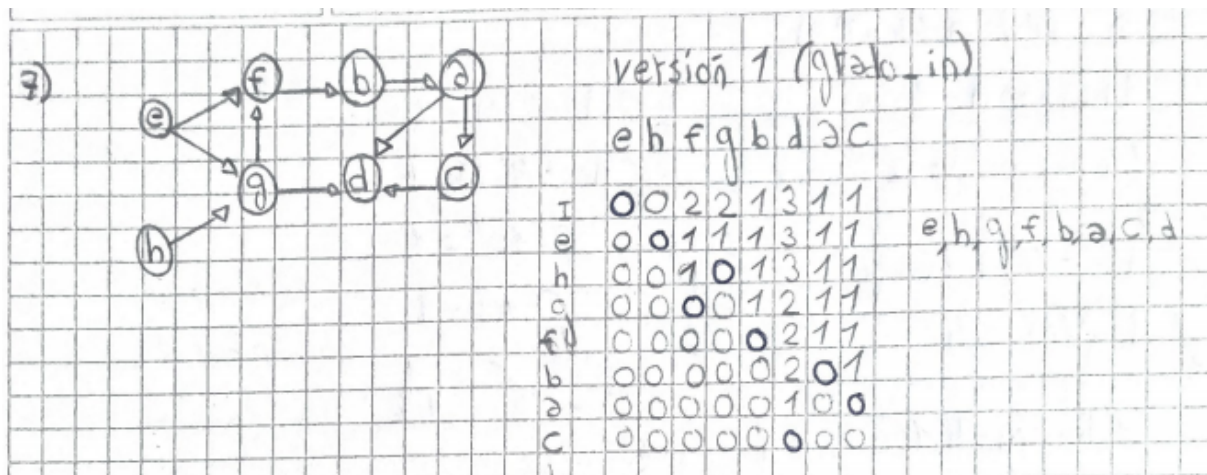


Figura 6



La respuesta correcta es iv. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

Ejercicio 8

Aplique las versiones de ordenación topológica vistas en clase. 1 (usando arreglo), 2 (usando Cola o Pila) y 3 (usando DFS) del algoritmo que permite obtener la ordenación topológica del DAG de la Figura 7.

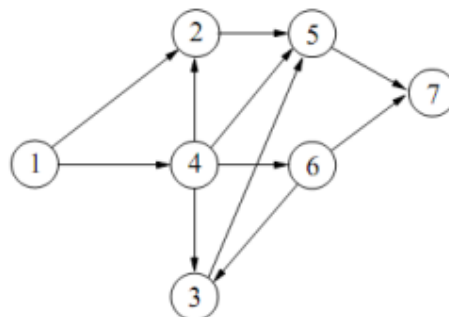
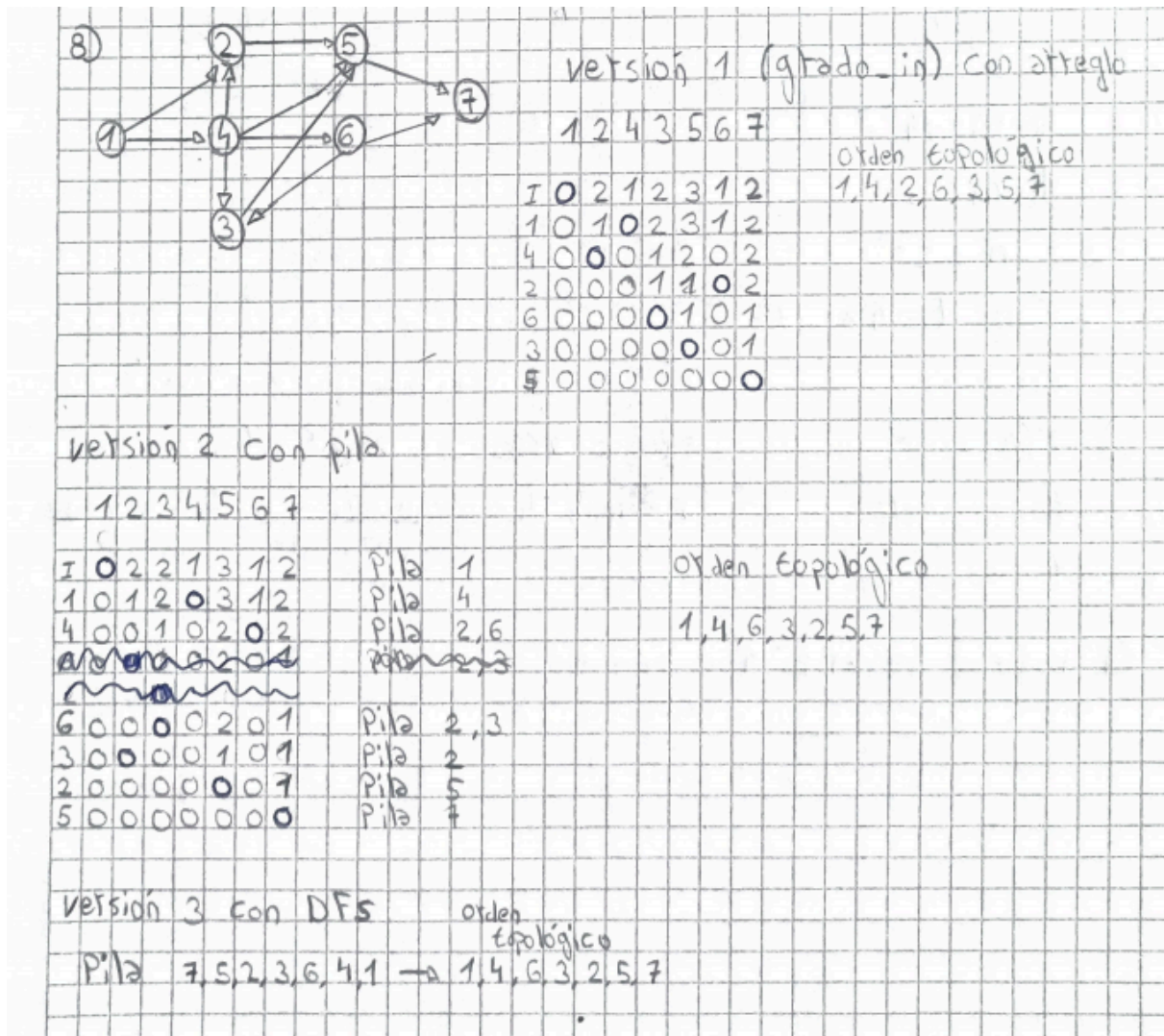
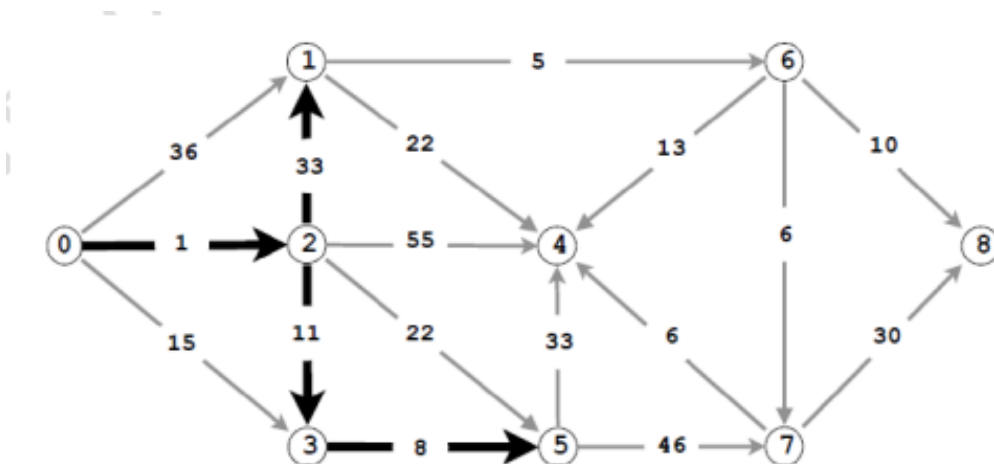


Figura 7



Ejercicio 9

Se ejecuta el algoritmo de Dijkstra sobre el siguiente dígrafo pesado.



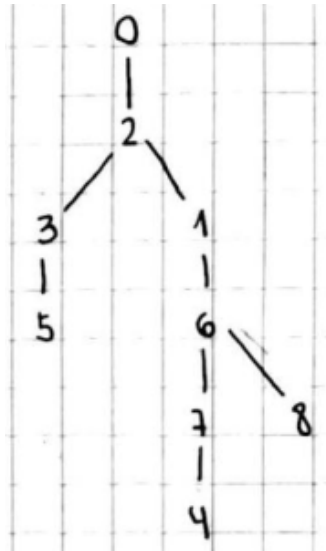
a) La siguiente tabla contiene los valores luego de haberse procesado los vértices: 0, 2, 3, 5 y 1. Continúe la ejecución del algoritmo completando la tabla con los valores correspondientes.

Nro. de iteración del algoritmo	Vértice	Distancia (0,v)	Vértice previo	Visitado
1°	0	0	–	1
5°	1	$\infty \rightarrow 36 \rightarrow 34$	$0 \rightarrow 2$	1
2°	2	$\infty \rightarrow 1$	0	1
3°	3	$\infty \rightarrow 15 \rightarrow 12$	$0 \rightarrow 2$	1
9°	4	$\infty \rightarrow 56 \rightarrow 53 \rightarrow 52 - 51$	$2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$	1
4°	5	$\infty \rightarrow 23 \rightarrow 20$	$2 \rightarrow 3$	1
6°	6	$\infty \rightarrow 39$	1	1
7°	7	$\infty \rightarrow 66 \rightarrow 45$	$5 \rightarrow 6$	1
8°	8	$\infty \rightarrow 49$	6	1

b) Complete la secuencia de vértices según el orden en el que el algoritmo de Dijkstra los toma (es decir, los considera "visitados"). Recuerde que la ejecución del algoritmo comenzó por el vértice "0").

0 2 3 5 1 6, 7, 8, 4

c) Dibuje sobre el grafo, los arcos (con trazo más grueso) del árbol abarcador resultante.



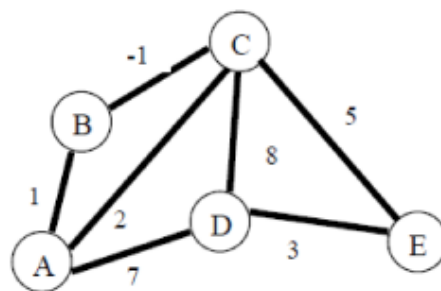
d) Recupere los vértices que componen los caminos de costo mínimo obtenidos con el algoritmo de Dijkstra, para los siguientes pares: (0,5) (0,7).

(0,5): 0, 2, 3, 5.

(0, 7): 0, 2, 1, 6, 7.

Ejercicio 10

Dado el grafo pesado de la figura.



a) ¿El algoritmo de Dijkstra funciona correctamente en este caso en particular, tomando como vértice origen a A?

El algoritmo de Dijkstra funciona correctamente en este caso particular.

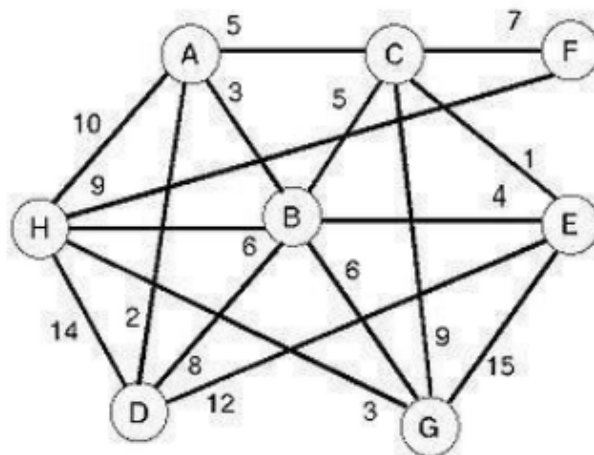
b) Si la respuesta es afirmativa, aplíquelo. Si la respuesta es negativa fundamente por qué no

funciona el algoritmo.

Nro. de iteración del algoritmo	Vértice	Distancia (0,v)	Vértice previo	Visitado
1°	A	0	-	1
2°	B	$\infty \rightarrow 1$	A	1
3°	C	$\infty \rightarrow 2 \rightarrow 0$	A $\rightarrow$ B	1
5°	D	$\infty \rightarrow 7$	A	1
4°	E	$\infty \rightarrow 5$	C	1

Ejercicio 11

a) Dado el siguiente grafo, ejecute el algoritmo de Dijkstra, partiendo del vértice H.



Nro. de iteración del algoritmo	Vértice	Distancia (0,v)	Vértice previo	Visitado
4°	A	$\infty \rightarrow 10 \rightarrow 9$	H $\rightarrow$ B	1
3°	B	$\infty \rightarrow 6$	H	1
5°	C	$\infty \rightarrow 9$	G	1
8°	D	$\infty \rightarrow 14 \rightarrow 11$	H $\rightarrow$ A	1
7°	E	$\infty \rightarrow 15 \rightarrow 10$	G $\rightarrow$ B	1

6°	F	$\infty \rightarrow 9$	H	1
2°	G	$\infty \rightarrow 3$	H	1
1°	H	0	-	1

b) ¿Cuáles fueron los costos intermedios encontrados por el algoritmo para encontrar el camino mínimo a E?

La respuesta correcta es ninguna de las anteriores.

c) ¿Cuáles fueron los vértices intermedios encontrados por el algoritmo para encontrar el camino mínimo a E?

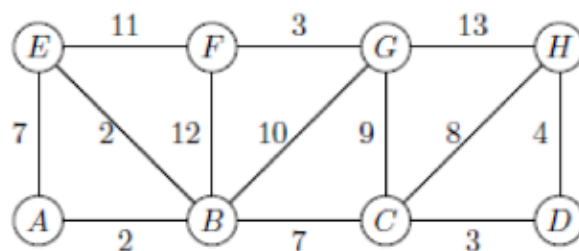
La respuesta correcta es G y B o solo B.

d) ¿En qué iteración del algoritmo fue tomado el vértice C?

La respuesta correcta es en la quinta iteración.

Ejercicio 12

Ejecute el algoritmo de Prim en el siguiente grafo, partiendo del vértice A. ¿Cuál es la suma de los pesos de la primera, tercera y quinta arista seleccionadas según el algoritmo?



Nro. de iteración del algoritmo	Vértice v	Costo (v,w)	Vértice w	Visitado
1°	A	0	-	1
2°	B	$\infty \rightarrow 2$	A	1
4°	C	$\infty \rightarrow 7$	B	1
5°	D	$\infty \rightarrow 3$	C	1

3°	E	$\infty \rightarrow 7 \rightarrow 2$	$A \rightarrow B$	1
8°	F	$\infty \rightarrow 12 \rightarrow 11 \rightarrow 3$	$B \rightarrow E \rightarrow G$	1
7°	G	$\infty \rightarrow 10 \rightarrow 9$	$B \rightarrow C$	1
6°	H	$\infty \rightarrow 8 \rightarrow 4$	$C \rightarrow D$	1

1° arista $A \rightarrow B$ (peso 2)

2° arista $B \rightarrow E$ (peso 2)

3° arista $B \rightarrow C$ (peso 7)

4° arista $C \rightarrow D$ (peso 3)

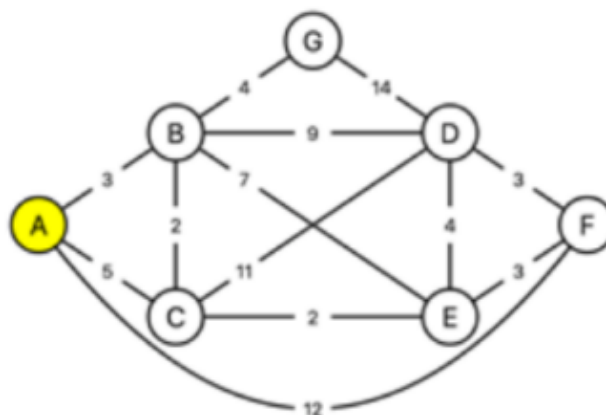
5° arista $D \rightarrow H$ (peso 4)

1° arista + 3° arista + 5° arista = $2 + 7 + 4 = 13$

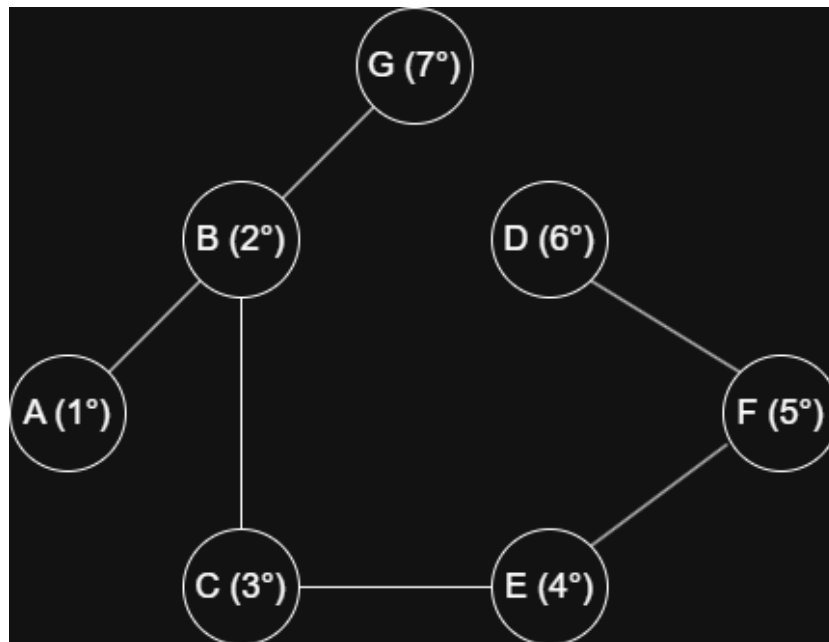
La respuesta correcta es la E. 13.

Ejercicio 13

Obtener el árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de PRIM en el siguiente grafo comenzando del vértice A.



a) Dibuje cómo evoluciona la construcción del árbol en cada paso.



b) Muestre la ejecución del algoritmo en la tabla que aparece más abajo.

Nro. de iteración del algoritmo	Vértice v	Costo (v,w)	Vértice w	Visitado
1°	A	0	-	1
2°	B	$\infty \rightarrow 3$	A $\rightarrow$	1
3°	C	$\infty \rightarrow 5 \rightarrow 2$	A $\rightarrow$ B $\rightarrow$	1
6°	D	$\infty \rightarrow 9 \rightarrow 4 \rightarrow 3$	B $\rightarrow$ E $\rightarrow$ F	1
4°	E	$\infty \rightarrow 7 \rightarrow 2$	B $\rightarrow$ C	1
5°	F	$\infty \rightarrow 12 \rightarrow 3$	A $\rightarrow$ E	1
7°	G	$\infty \rightarrow 4$	B	1

c) Exprese el orden de ejecución del algoritmo (en cuanto a su eficiencia). Justifique su respuesta.

Si se implementa con una tabla secuencial: el costo total del algoritmo es $O(|V|^2)$.

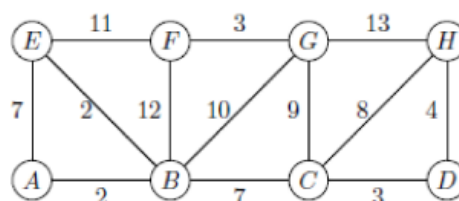
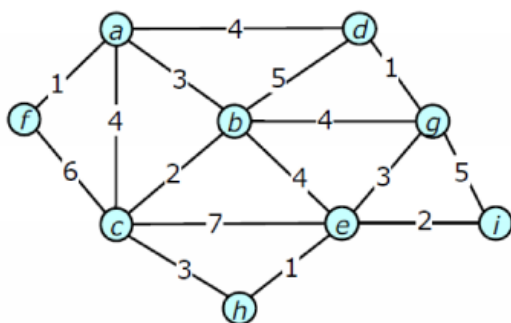
Si se implementa con heap: el costo total del algoritmo es $O(|E|\log|V|)$.

Ejercicio 14

Obtener el árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de Kruskal en los siguientes grafos, dibujando cómo evoluciona la construcción del árbol en cada paso.

Expresar el orden de ejecución del algoritmo (en cuanto a su eficiencia).

Justifique su respuesta.



Grafo 1:

e) Complete la secuencia de arcos del árbol abarcador mínimo, según el orden en que el algoritmo los incluye en el árbol.

Grafo 1:

(f, a) 1

(d, g) 1

(h, e) 1

(c, b) 2

(e, i) 2

(a, b) 3

(c, h) 3

(e, g) 3

(a, c) 4

(a, d) 4

(b, g) 4

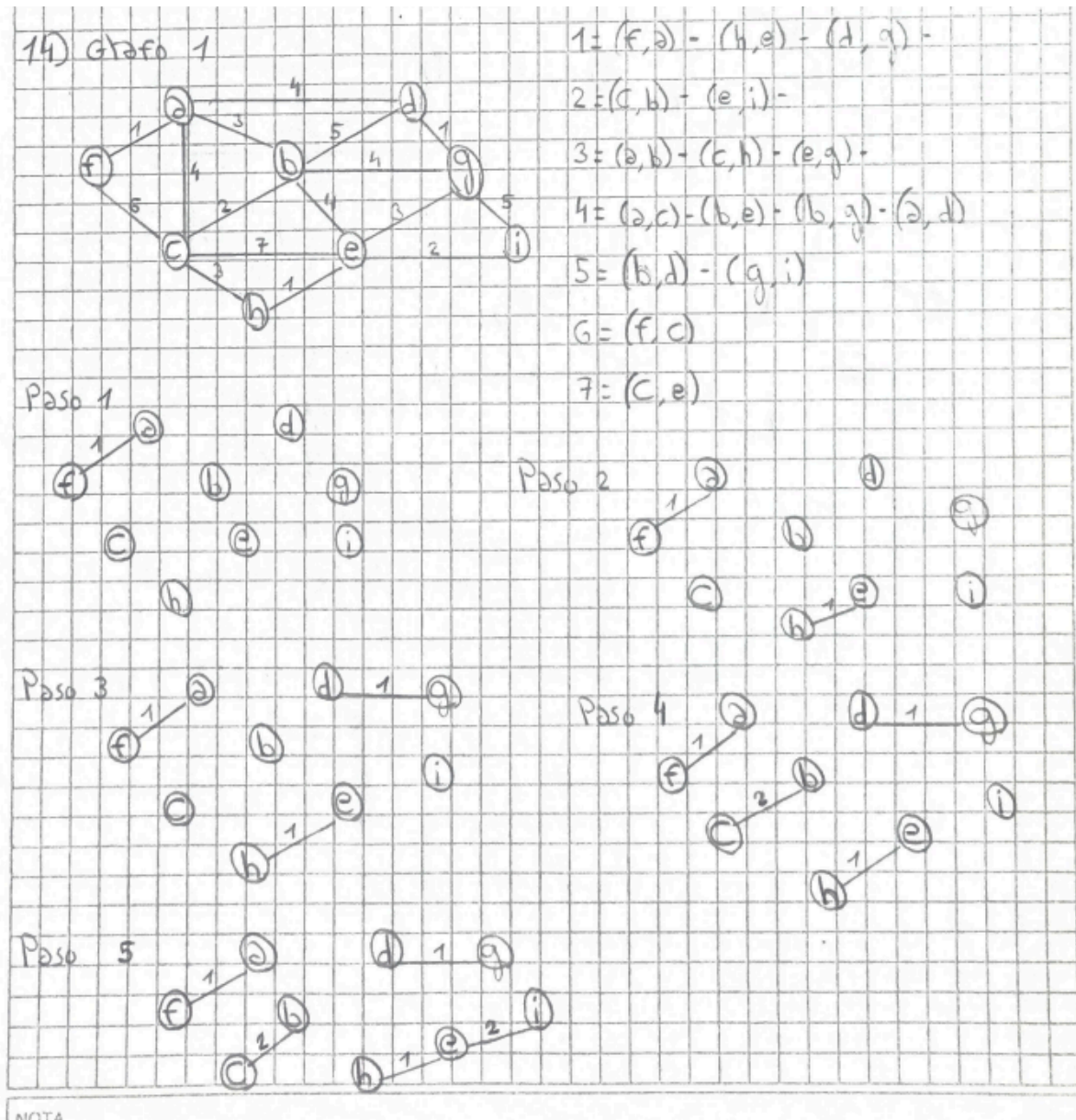
(b, e) 4

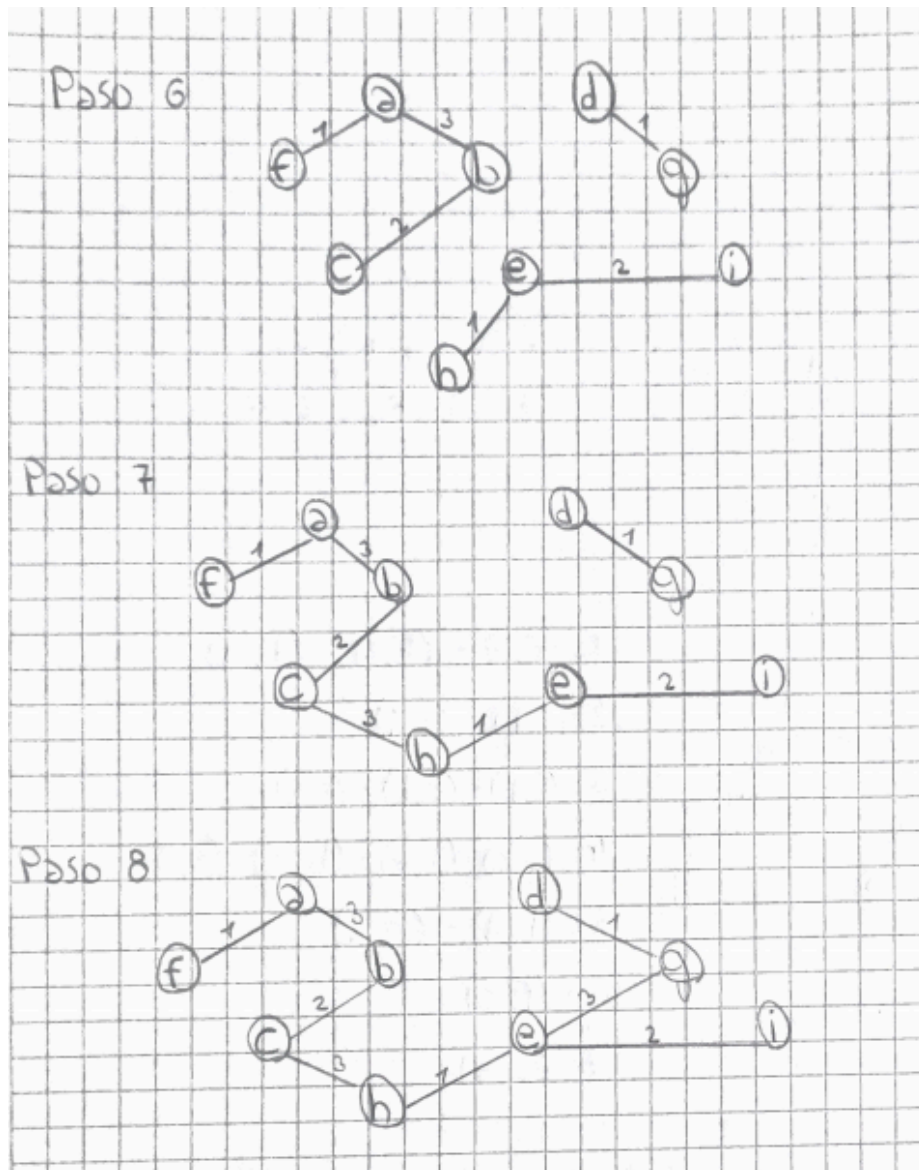
(b, d) 5

(g, i) 5

(f, c) 6

(c, e) 7





Grafo 2:

(a, b) 2

(e, b) 2

(c, d) 3

(f, g) 3

(h, d) 4

(e, a) 7

(b, c) 7

(c, h) 8

(g, c) 9

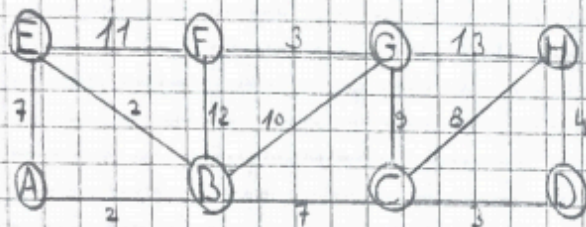
(b, g) 10

(e, f) 11

(f, b) 12

(g, h) 13

14) Grafo 2

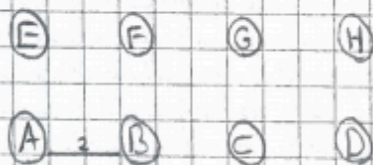


$$2 = (A, B) - (E, B) \quad 3 = (C, D) - (F, G) \quad 4 = (H, D)$$

$$7 = (E, A) - (B, C) \quad 8 = (C, H) \quad 9 = (G, C)$$

$$10 = (B, G) \quad 11 = (E, F) \quad 12 = (F, B) \quad 13 = (G, H)$$

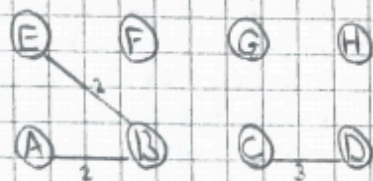
Paso 1



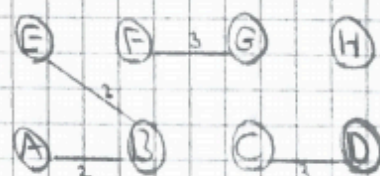
Paso 2

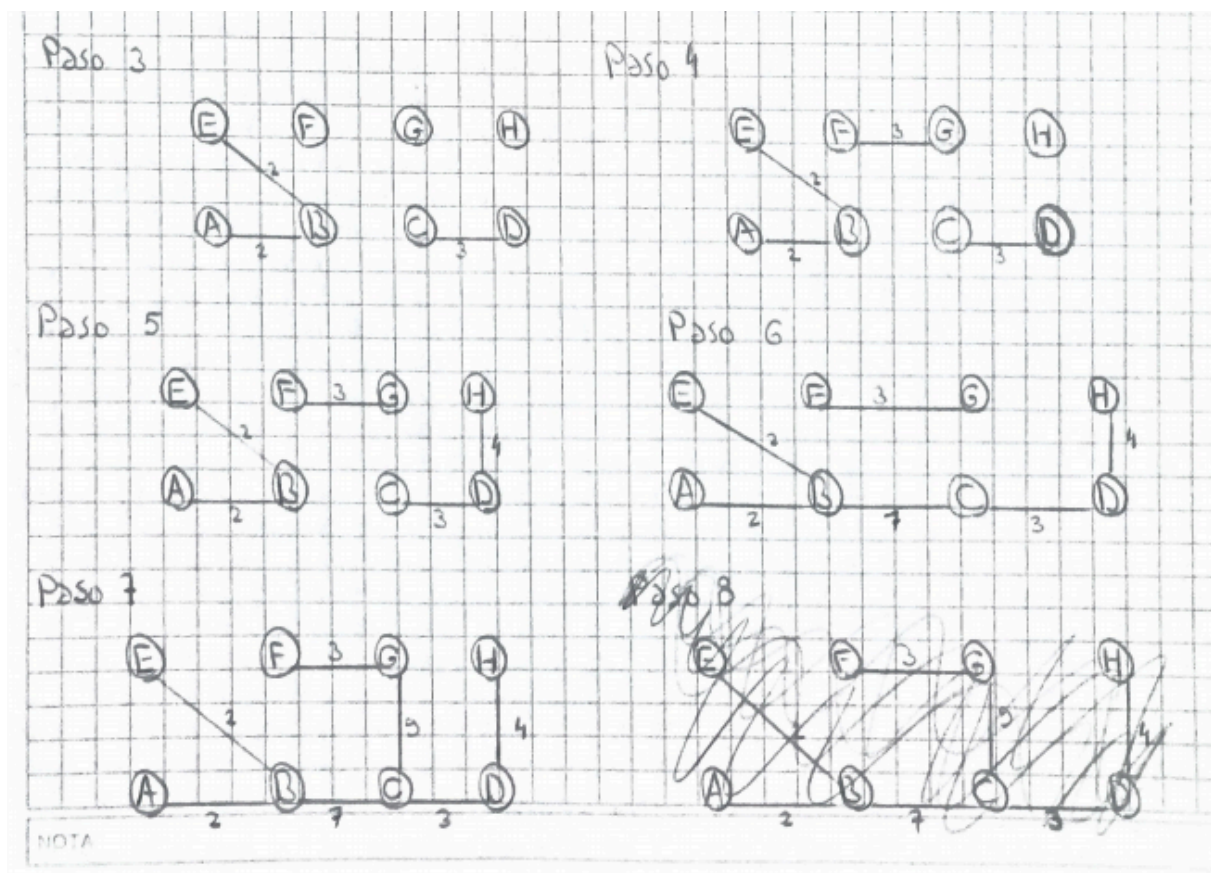


Paso 3



Paso 4





f) ¿Cuál es el costo del árbol abarcador resultante?

Grafo 1: 16.

Grafo 2: 30.

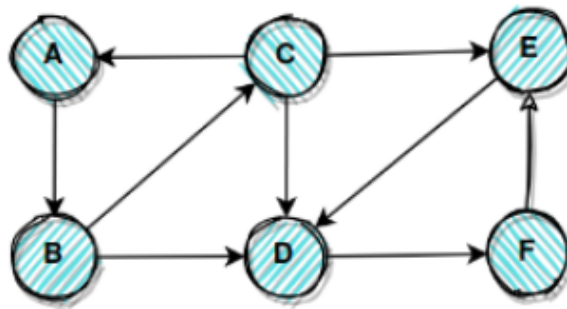
g) ¿Cuántos arcos fueron descartados durante el desarrollo del algoritmo hasta encontrar el árbol abarcador resultante?

Grafo 1: 8.

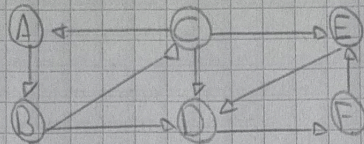
Grafo 2: 6.

Ejercicio 15

Indicar cuáles son las componentes fuertemente conexas para el siguiente grafo dirigido, utilizando el algoritmo de Kosaraju comenzando por el vértice "A" (tanto los vértices como los adyacentes se procesan alfabéticamente). Muestre paso a paso la ejecución del algoritmo.



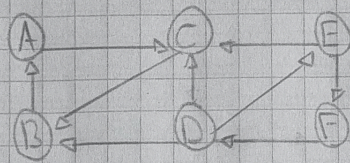
15)



Aplicar DFS y apilar

Pila = [E, F, D, C, B, A]

Construir grafo reverso



Aplicar DFS al grafo reverso desde el tope de la pila

1ª iteración (A): $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$

2ª iteración (B): ya visitado

3ª iteración (C): ya visitado

4ª iteración (D): $D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$

5ª iteración (F): ya visitado

6ª iteración (E): ya visitado

Componentes fuertemente conexos del grafo dirigido

A, B, C y D, E, F